Химия

Подборка № 2 • 30 заданий • без ответов и решений

Задание 1

Из предложенного перечня выберите все вещества, взаимодействие которых будет протекать с
наибольшей скоростью при равных условиях.
1) железо
2) цинк
3) магний
4) уксусная кислота
5) соляная кислота

Задание 2

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые приводят к уменьшению
скорости реакции азота с водородом.
1) понижение температуры
2) использование катализатора
3) уменьшение концентрации азота
4) увеличение концентрации водорода
5) уменьшение концентрации аммиака
Запишите номера выбранных ответов.

Задание 3

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые приводят к увеличению
скорости химической реакции, протекающей по схеме.
Fe(тв.) + 2H+
(р-р) → Fe2+ + H2(г.)

1) увеличение концентрации ионов железа
2) повышение давления
3) нагрев реакционной смеси
4) понижение давления
5) измельчение железа
Запишите номера выбранных ответов.

Задание 4

Из предложенного перечня выберите все факторы, влияющие на скорость химической реакции
кальция с соляной кислотой.
1) измельчение кусочка металла
2) повышение давления в системе
3) увеличение концентрации кислоты
4) разбавление кислоты
5) уменьшение температуры

Задание 5

Из предложенного перечня выберите все факторы, которые приводят к увеличению скорости химической реакции пропаналя с водородом.

1) использование катализатора
2) повышение давления в системе
3) использование ингибитора
4) увеличение концентрации пропанола-1
5) понижение температуры

Задание 6

Из предложенного перечня выберите схемы всех реакций, скорость которых увеличится при повышении концентрации кислорода.
1) O2(г) + S(тв) SO2(г)
2) CO(г) + O2(г) CO2(г)
3) CuO(тв) Cu2O(тв) + O2(г)
4) O2(г) + N2(г) NO(г)
5) O2(г) O3(г)

Задание 7

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые приводят к увеличению
скорости реакции пропена с водородом.
1) понижение температуры
2) увеличение концентрации водорода
3) использование ингибитора
4) уменьшение концентрации водорода
5) повышение давления в системе

Задание 8

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые оказывают влияние на
скорость реакции между соляной кислотой и алюминием.
1) изменение давления в системе
2) изменение концентрации хлороводорода
3) изменение температуры
4) добавление индикатора в раствор кислоты
5) добавление воды в раствор кислоты

Задание 9

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые приведут к увеличению
скорости реакции этанола с уксусной кислотой.
1) увеличение давления
2) увеличение объёма реакционного сосуда
3) увеличение температуры
4) добавление катализатора
5) добавление воды

Задание 10

Из предложенного перечня выберите уравнения всех реакций, для которых изменение концентрации кислоты приведёт к изменению скорости реакции.
1) CO_2(г) + H_2O(ж) ⇄ H_2CO_3(р-р)
2) PCl_5(тв) + 4H_2O(ж) → 5HCl(р-р) + H_3PO_4(р-р)
3) Mg(тв) + 2HCl(р-р) → $MgCl_2$(р-р) + H_2(г)
4) Zn(тв) + 2H+
(р-р) → Zn^{2+}
(р-р) + H_2(г)
5) $Cu(OH)_2$(тв) + 2H+
(р-р) → Cu^{2+}
(р-р) + 2H_2O(ж)

Задание 11

Из предложенного перечня выберите все факторы, которые приводят к уменьшению скорости
химической реакции бутана с кислородом.
1) уменьшение концентрации углекислого газа
2) уменьшение концентрации кислорода
3) уменьшение концентрации бутана
4) понижение давления в системе
5) понижение температуры

Задание 12

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые уменьшают скорость химической реакции между цинком и раствором сульфата меди(II).
1) нагревание реакционной смеси
2) добавление воды

3) охлаждение реакционной смеси
4) использование индикатора
5) уменьшение давления
Запишите номера выбранных ответов.

Задание 13

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые увеличивают скорость
химической реакции, протекающей по схеме
Cr(тв) + 2H+
(р-р) → Cr^{2+}
(р-р) + H_2(г)
1) увеличение степени измельчения хрома
2) увеличение концентрации кислоты
3) нагревание реакционной смеси
4) пропускание водорода через реакционную смесь
5) добавление индикатора в реакционную смесь
Запишите номера выбранных ответов.

Задание 14

Из предложенного перечня выберите все реакции, для которых увеличение концентрации кислорода приведёт к увеличению скорости реакции.
1) $2SO_3 \rightarrow 2SO_2 + O_2$
2) $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$
3) $2Fe_2O_3 \rightarrow 4FeO + 3O_2$

4) $O_2 + S \rightarrow SO_2$
5) $2O_3 \rightarrow 3O_2$
Запишите номера выбранных ответов.

Задание 15

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые приводят к увеличению
скорости реакции этина с водородом.
1) увеличение концентрации водорода
2) понижение давления в системе
3) понижение температуры
4) увеличение концентрации этана
5) повышение давления в системе

Задание 16

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые практически не влияют
на скорость реакции магния с соляной кислотой.
1) повышение температуры
2) измельчение магния
3) увеличение давления
4) добавление хлорида магния
5) добавление воды
Запишите номера выбранных ответов.

Задание 17

Из предложенного перечня выберите все факторы, которые приводят к увеличению скорости химической реакции сероводорода с кислородом.
1) увеличение концентрации сернистого газа
2) увеличение концентрации кислорода
3) повышение давления в системе
4) уменьшение концентрации сероводорода
5) понижение температуры

Задание 18

Из предложенного перечня выберите все реакции, для которых увеличение давления не приводит
к увеличению скорости реакции.
1) $Cl_2 + H_2 \rightarrow 2HCl$
2) $4P(белый) + 5O_2 \rightarrow 2P_2O_5$
3) $Fe(порошок) + S(порошок) \rightarrow FeS$
4) $Zn + 2HCl(р\text{-}р) \rightarrow ZnCl_2 + H_2$
5) $C + 2H_2 \rightarrow CH_4$
Запишите номера выбранных ответов

Задание 19

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые приведут к увеличению
скорости реакции между уксусной кислотой и магнием.
1) увеличение концентрации водорода
2) повышение давления
3) повышение температуры
4) увеличение степени измельчения магния
5) увеличение концентрации ионов магния

Задание 20

Из предложенного перечня выберите все факторы, которые приводят к уменьшению скорости
химической реакции метана с кислородом.
1) уменьшение концентрации кислорода
2) уменьшение концентрации углекислого газа
3) уменьшение концентрации метана
4) понижение давления в системе
5) понижение температуры

Задание 21

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые практически не оказывают влияния на скорость химической реакции между раствором уксусной кислоты и

мрамором.
1) добавление уксусной кислоты
2) повышение давления
3) повышение температуры
4) измельчение мрамора
5) понижение давления

Задание 22

Из предложенного перечня выберите все реакции, для которых увеличение давления приводит к
увеличению скорости реакции.
1) $Cl_2 + H_2 \rightarrow 2HCl$
2) $4P(белый) + 5O_2 \rightarrow 2P_2O_5$
3) $Fe(порошок) + S(порошок) \rightarrow FeS$
4) $Zn + 2HCl(р\text{-}р) \rightarrow ZnCl_2 + H_2$
5) $C + 2H_2 \rightarrow CH_4$
Запишите номера выбранных ответов.

Задание 23

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые приводят к уменьшению
скорости реакции азота с водородом.
1) понижение давления
2) понижение температуры
3) уменьшение концентрации N_2
4) уменьшение концентрации NH_3
5) добавление катализатора
Запишите номера выбранных ответов.

Задание 24

Из предложенного перечня выберите все факторы, которые приводят к уменьшению скорости
химической реакции между калием и хлором.
1) понижение температуры
2) добавление индикатора
3) повышение давления в системе
4) уменьшение концентрации хлора
5) добавление кристаллического хлорида калия

Задание 25

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые приводят к уменьшению
скорости реакции натрия с хлором.
1) понижение температуры
2) повышение давления в системе
3) добавление хлорида натрия
4) увеличение концентрации хлора
5) понижение давления в системе

Задание 26

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые приводят к увеличению
скорости реакции между растворами медного купороса и сульфида натрия.
1) использование ингибитора
2) повышение давления в системе
3) увеличение концентрации сульфида натрия
4) увеличение концентрации сульфата меди(II)
5) понижение температуры

Задание 27

Из предложенного перечня выберите все реакции, для которых увеличение давления не приводит
к увеличению скорости реакции.
1) $2P + 5Cl_2$(г) $2PCl_5$
2) $Fe + CuSO_4$(р-р) $FeSO_4 + Cu$
3) $Ca + 2H_2O$(ж) $Ca(OH)_2 + H_2$
4) $Fe_2O_3 + H_2$(г) $2FeO + H_2O$
5) $2KOH$(р-р) $+ H_2SO_4$(р-р) $K_2SO_4 + 2H_2O$

Задание 28

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые приводят к уменьшению
скорости реакции между раствором серной кислоты и карбонатом кальция.
1) охлаждение реакционной смеси
2) разбавление кислоты
3) измельчение карбоната кальция
4) повышение давления
5) понижение давления
Запишите номера выбранных ответов.

Задание 29

Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые приводят к увеличению
скорости реакции железа с соляной кислотой.
1) повышение давления в системе
2) повышение температуры
3) уменьшение концентрации кислоты
4) понижение температуры
5) измельчение железа
Запишите номера выбранных ответов.

Задание 30

Из предложенного перечня выберите все реакции, для которых увеличение давления приводит к
увеличению скорости реакции.
1) 2Fe(тв.) + 3Cl2(г) = FeCl3(тв)
2) 4FeS2(тв.) + 11O2(г) = 2Fe2O3(тв.) + 8SO2(г)
3) Fe + S = FeS
4) Zn(тв.) + 2H+
(р-р) = Zn2+
(р-р) + H2(г)
5) Mg(тв.) + 2HBr(р-р) = MgBr2(р-р) + H2(г)
Запишите номера выбранных ответов.